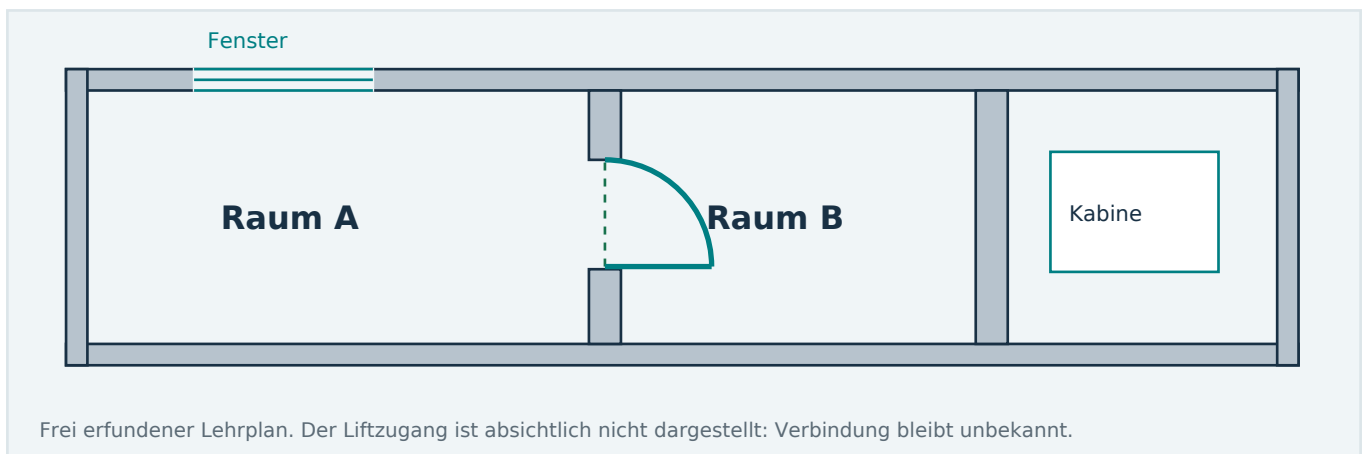


Raumerkennung aus Bauplänen

Einfach verstehen. Genau unterscheiden.
Entscheidungen am Plan begründen.



Lernbuch für Menschen und Claude Code

Wände · Türen · Fenster · Öffnungen · Räume · Stiegen · Lifte · Böden · Absturzsicherungen

Eigene Erklärungen und frei konstruierte Lehrskizzen, ergänzt durch recherchierte kostenlose Fachquellen. Enthält Übungen, einen Übergabeauftrag und maschinenlesbare Erkennungsregeln.

Version 1.0 · Recherche 23.09.2026

Grundlagen und Arbeitsvorschläge, keine vollständige Bau-, Statik- oder Normenplanung. Ältere Quellen sind entsprechend gekennzeichnet.

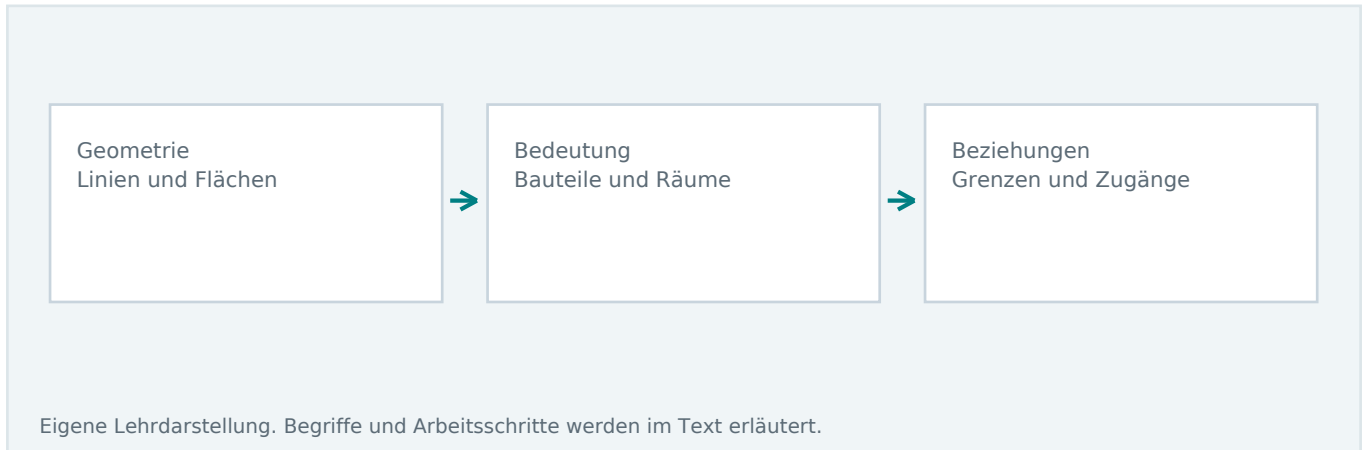
Inhalt und Verwendung

Beginne mit den Grundlagen. Für einen konkreten Fehler kannst du direkt zum passenden Kapitel wechseln. Die Kapitelverweise sind anklickbar.

01 Vom Strich zum Gebäude	3
02 Grundriss, Schnitt und Ansicht	4
03 Maßstab, Einheiten und Höhen	5
04 Linien, Schraffuren und Legenden	6
05 Was ist eine Wand?	7
06 Wand oder etwas anderes?	8
07 Stützen, Pfeiler und Unterzüge	9
08 Türen und ihre Öffnungen	10
09 Fenster, Verglasung und Brüstung	11
10 Durchbruch, Nische und Aussparung	12
11 Boden, Decke und Luftraum	13
12 Raum, Zone und Raumgrenze	14
13 Kann ein Mensch hier durchgehen?	15
14 Stiegen im Grundriss lesen	16
15 Eine Stiege rechnerisch verstehen	17
16 Wie Stiegen konstruiert werden	18
17 Lift, Kabine und Schacht	19
18 Geländer und Absturzsicherungen	20
19 Rampen, Stege und Niveauwechsel	21
20 Raumarten und Sanitärobjekte	22
21 Schächte und technische Symbole	23
22 Balkon, Terrasse und Dachgeschoss	24
23 DXF und DWG sinnvoll auswerten	25
24 PDFs, Scans und unscharfe Linien	26
25 Eine robuste Erkennung aufbauen	27
26 Fehler erkennen und begründen	28
27 Durchgearbeitetes Beispiel	29
28 Übungen: Entscheidungen treffen	30
29 Lösungen und typische Fehlschlüsse	31
30 Wissen an Claude Code übergeben	32
31 Datenmodell: Was gespeichert wird	33
32 Welche Quellen wofür helfen	34
33 Begriffe schnell nachschlagen	35

Vom Strich zum Gebäude

Raumerkennung bedeutet: Aus einer Zeichnung ableiten, welche Flächen Räume sind, welche Bauteile sie begrenzen und wo Verbindungen bestehen. Ein einzelner Strich liefert dafür selten genug Information.



Drei Fragen getrennt beantworten

Geometrie: Wo liegen Linien und Flächen? Bedeutung: Stellen sie beispielsweise eine Wand, ein Fenster oder Möbel dar? Verbindung: Kann ein Mensch zwischen zwei Bereichen wechseln? Eine gute Erkennung speichert diese drei Antworten getrennt.

So liest ein Mensch

Zuerst Planname, Geschoss, Maßstab, Legende und Datum lesen. Danach den Gebäudeumriss verfolgen, Erschließung und größere Bauteile suchen. Erst dann kleine Räume und einzelne Symbole beurteilen. Ein Detail wird aus seinem Umfeld verständlich.

So soll Claude arbeiten

Beobachtung und Schlussfolgerung trennen. „Zwei Linien mit Schraffur“ ist eine Beobachtung. „Vermutlich eine geschnittene Wand“ ist eine Deutung. „Tragend“ ist eine weitere Eigenschaft, die einen eigenen Beleg benötigt.

Erkennungsregel: Jede Erkennung braucht eine sichtbare Fundstelle und eine nachvollziehbare Begründung.

Grundriss, Schnitt und Ansicht

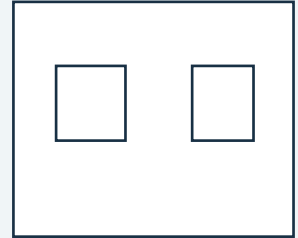
Ein Grundriss zeigt das Gebäude in einem gedachten horizontalen Schnitt. Ein vertikaler Schnitt erklärt Höhen und Aufbauten. Eine Ansicht zeigt eine Gebäudeseite.



Grundriss: waagrecht



Schnitt: Höhe sichtbar



Ansicht: Außenseite

Die Zeichnungen zeigen unterschiedliche Informationen über ein Gebäude.

Warum das wichtig ist

Eine Wand kann im Grundriss geschnitten sein; ein niedriger Bauteil darunter erscheint dagegen in Draufsicht. Über der Schnittebene liegende Teile werden je nach Zeichnungskonvention anders dargestellt oder weggelassen. Deshalb bedeutet eine gestrichelte Linie nicht automatisch „keine Wand“.

Grundriss mit Schnitt abgleichen

Suche den Schnittverweis, etwa A-A. Im zugehörigen Schnitt prüfst du Fußboden, Decke, Fensterbrüstung, Türsturz und Stiegenlauf. Die Schnitthöhe ist nicht bei jedem Plan und jedem Bereich gleich. Maßgeblich sind die konkrete Darstellung und ihre Angaben.

Beispiel

Im Grundriss steht ein Rechteck in der Außenwand. Erst Brüstungshöhe oder Schnitt zeigen, ob darunter noch Mauerwerk vorhanden ist. Ohne diese Zusatzinformation ist ein Durchgang nicht nachgewiesen.

Erkennungsregel: Fehlt die Höheninformation, bleibt eine Aussage zur Durchgangshöhe offen.

Maßstab, Einheiten und Höhen

Maßstab und Einheit sind verschieden: 1:100 beschreibt eine verkleinerte Darstellung; Meter oder Millimeter beschreiben die Zahlenwerte der Geometrie.

bekannte Strecke: 4,00 m



2. Strecke als Kontrolle verwenden

Maßstab des Plans
 $\neq$
 Einheit der CAD-Zahlen

Lehrskizze ohne Druckmaßstab; aus dieser Abbildung keine realen Längen abnehmen.

Im PDF messen

Bei unveränderter maßstäblicher Darstellung entsprechen 10 mm im Plan bei 1:100 einer Länge von 1 m. Ein Screenshot kann jedoch beliebig vergrößert sein. Kalibriere deshalb mit einer eindeutig zugeordneten Maßlinie. Prüfe möglichst eine zweite bekannte Strecke.

Im CAD messen

DXF-Koordinaten sind Zahlen. Prüfe die Einheitenangabe, den Modellbereich und Blocktransformationen. Verifiziere das Ergebnis an beschrifteten Längen. Der Wert 1000 kann je nach Zeichnung 1000 mm oder etwas anderes bedeuten; eine Metadatenangabe allein ist keine Kontrolle.

Höhen lesen

$\pm 0,00$ ist ein Projektbezug, nicht automatisch Meereshöhe. +3,00 bedeutet 3 m über diesem Bezug, sofern die Planlegende diese Einheit festlegt. Oberkante Fertigfußboden und Oberkante Rohdecke sind unterschiedliche Höhen.

Erkennungsregel: Keine Wanddicke, Öffnungsbreite oder Fläche aus unbestätigten Einheiten berechnen.

Linien, Schraffuren und Legenden

Linienstärke, Linientyp und Schraffur helfen beim Lesen. Ihre Bedeutung entsteht aber zusammen mit Legende, Maßstab und Zeichnungszweck.

	kräftige Schnittkante
	sichtbare Kante
	verdeckte / projizierte Kante
	mögliche Achslinie

Nur typische Beispiele. Bedeutung immer mit Planlegende und Kontext abgleichen.

Typische Hinweise

Geschnittene Bauteile erscheinen häufig kräftiger als sichtbare Kanten. Achsen, verdeckte Kanten und Projektionslinien können besondere Strichmuster besitzen. Schraffuren können Material, Schnittfläche, Bodenbelag oder eine Planungsphase beschreiben.

Nicht allein nach Farbe entscheiden

Rot kann in einem Projekt einen Neubau, in einem anderen eine Markierung oder einen beliebigen CAD-Layer bedeuten. Auch schwarze Flächen sind nicht automatisch Beton. Lies die projektspezifische Legende und prüfe wiederkehrende Beispiele.

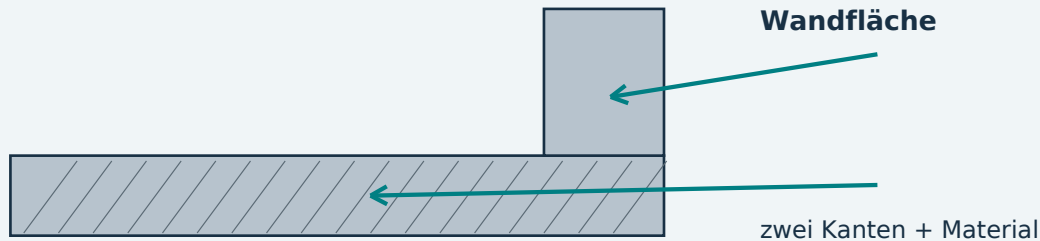
Beschriftung räumlich zuordnen

Ein Hinweis mit Führungslinie gehört zum Zielpunkt dieser Linie. Ein Text kann aus Platzgründen neben dem bezeichneten Bauteil stehen. „Absturzsicherung“ am Geländer ist ein starker Hinweis; die reine Nähe zu einer anderen Wand darf ihn nicht umlenken.

Erkennungsregel: Darstellungsmerkmale sind Hinweise. Eine Legende oder eindeutig zugeordnete Beschriftung konkretisiert sie.

Was ist eine Wand?

Eine Wand ist ein überwiegend flächiger, meist aufrechter Bauteil. Sie kann Räume begrenzen oder unterteilen. „Mauer“ wird umgangssprachlich oft gleichbedeutend verwendet; fachlich ist Mauerwerk nur eine mögliche Bauweise.



Eigene Skizze: Der gesamte graue Streifen ist der Bauteil, nicht nur seine Mittellinie.

Im Grundriss erkennen

Suche einen zusammenhängenden Streifen mit zwei Begrenzungsseiten. An Ecken oder T-Anschlüssen setzt sich dieser Streifen baulich plausibel fort. Eine Schnittschraffur, Materialangabe, Wandbezeichnung oder ein Anschluss an eine Türöffnung verstärkt den Befund.

Die ganze Wandfläche betrachten

Markiere die vermutete Wand als Fläche zwischen den Kanten, einschließlich ihrer Richtungswechsel. Ein Pfeil allein zeigt nicht, welche Linien zum Bauteil gehören. Ein Rahmen darf als Ausschnittmarkierung dienen; die Bauteilkontur sollte trotzdem erkennbar sein.

Material und Tragfunktion getrennt halten

Eine Wand kann aus Mauerwerk, Beton, Holz oder einem mehrschichtigen Trockenbausystem bestehen. Weder „dick“ noch „schwarz“ beweist allein ihre Tragfunktion. Dafür braucht es beispielsweise Tragwerksangaben oder eine eindeutige Bauteilzuordnung.

Erkennungsregel: Klasse „Wand“ kann sicher sein, während Material, Höhe und Tragfunktion noch unbekannt sind.

Wand oder etwas anderes?

Zwei parallele Linien können eine Wand darstellen. Sie können ebenso zu einem Fenster, einem Geländer, einer Fuge, einem Möbel oder einer Maßkette gehören.



Wandstreifen



Geländer



Schrank

Ähnliche Linienabstände können unterschiedliche Dinge bedeuten.

Wand gegen Geländer

Eine Wand bildet häufig einen geschlossenen Materialquerschnitt. Ein Geländer kann aus einer schmalen Linie mit Pfosten bestehen und an einer offenen Kante liegen. Der Text „Geländer“ oder „Absturzsicherung“ ist wichtiger als die bloße Ähnlichkeit zweier Linien.

Wand gegen Möbel

Ein Schrank besitzt oft Türen, Einlegeböden oder Einbautiefen und endet innerhalb eines Raumes. Eine Mauer bindet häufig in andere Bauteile ein. Ein Einbauschränk kann dennoch eine wandähnliche Kontur haben: Anschluss, Layer und Beschriftung gemeinsam prüfen.

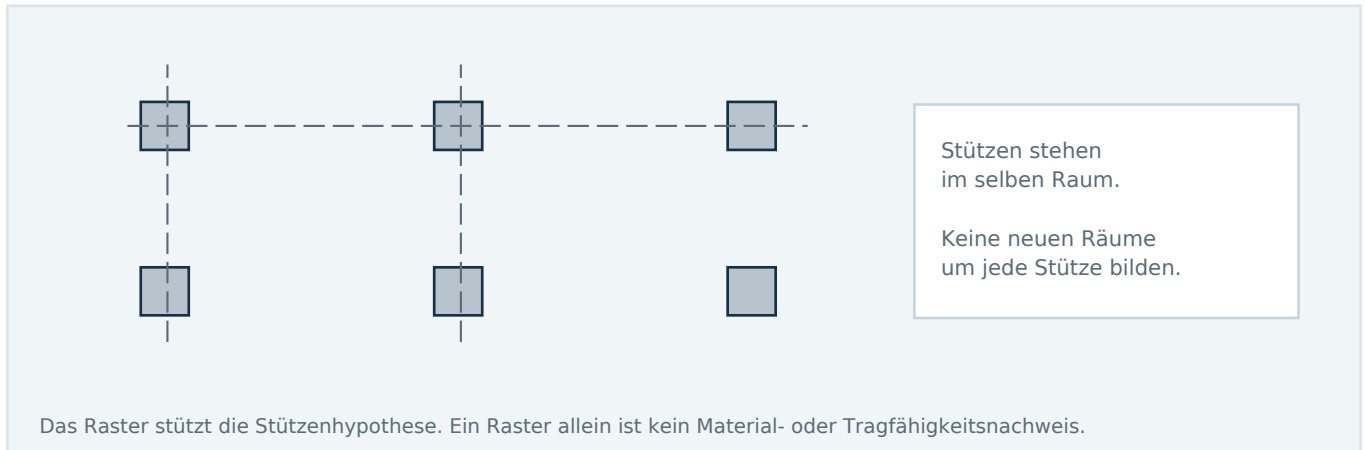
Wand gegen Maßlinie

Maßlinien tragen Zahlen, Endzeichen und Hilfslinien. Sie überqueren oft mehrere Bauteile und bilden keine Materialfläche. Eine Raumtrennlinie kann ebenfalls durch einen offenen Bereich verlaufen, ohne ein Hindernis darzustellen.

Erkennungsregel: Für einen Wandbefund mindestens passende Geometrie plus einen weiteren unabhängigen Hinweis suchen; Widersprüche nennen.

Stützen, Pfeiler und Unterzüge

Eine Stütze trägt Lasten in einer vergleichsweise kompakten Querschnittsfläche. Ein Pfeiler kann aus Mauerwerk bestehen. Ein Unterzug ist ein meist horizontaler tragender Bauteil unter einer Decke.



Stützen im Plan

Kleine Rechtecke oder Kreise innerhalb einer Halle können Stützen sein. Hinweise sind regelmäßige Achslagen, gleiche Querschnitte, Materialdarstellung und passende Beschriftungen. Ein kleines geschlossenes Rechteck könnte aber auch ein Installationsschacht oder Möbel sein.

Unterzüge im Plan

Unterzüge über dem betrachteten Niveau können durch Projektionslinien und eine Höhenangabe dargestellt sein. Sie sind nicht automatisch eine raumhohe Wand. Für eine mögliche Einschränkung der Kopfhöhe muss die Unterkante bekannt sein.

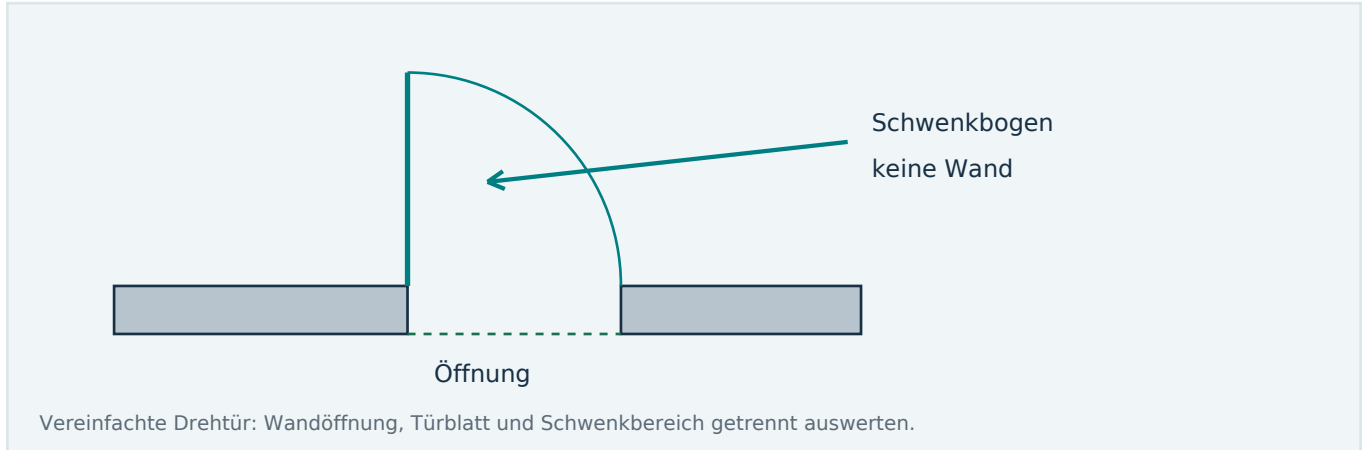
Auswirkung auf Raumflächen

Eine Stütze kann als Innenhindernis in einem Raum liegen, ohne den Raum in mehrere Räume zu teilen. Ihre Fläche und ihre Behinderung eines Weges sind getrennte Auswertungen. Bei Flächenangaben muss außerdem das verwendete Berechnungsverfahren feststehen.

Erkennungsregel: Ein Bauteil im Raum ist nicht automatisch eine neue Raumgrenze.

Türen und ihre Öffnungen

Eine Tür ermöglicht einen kontrollierten Zugang. Die Wandöffnung, der Rahmen und das bewegliche Türblatt sind unterschiedliche Bestandteile.



Drehtür erkennen

Typisch sind eine Unterbrechung der Wand, seitliche Leibungen, ein Türblatt und ein Kreisbogen für den Schwenkbereich. Der Bogen stellt die Bewegung dar; er ist keine gebogene Wand und keine feste Raumgrenze.

Andere Türarten

Schiebetüren können als verschobene Blätter mit Bewegungsrichtung erscheinen. Zweiflügelige Türen zeigen zwei Blätter; bei vereinfachten Plänen fehlen manche Details. Eine fehlende Bogenlinie beweist deshalb nicht, dass keine Tür vorhanden ist.

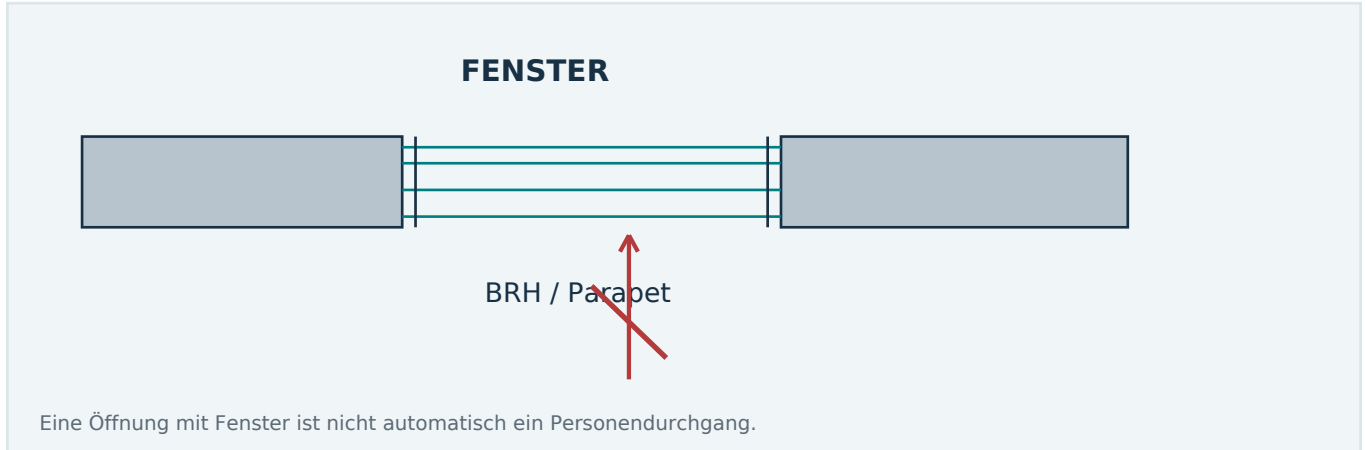
Welche Breite?

Rohbauöffnung, Rahmenmaß und nutzbare lichte Öffnung sind nicht gleich. Eine Angabe 90/210 darf erst nach Prüfung der Legende und des Maßbezugs als Breite/Höhe interpretiert werden. Öffnungsrichtung, Türart und Verschlusszustand separat speichern.

Erkennungsregel: Eine erkannte Tür begründet eine mögliche Verbindung; aktuelle Öffnung, Zugangsrecht und Fluchtwegzulässigkeit sind zusätzliche Fragen.

Fenster, Verglasung und Brüstung

Fenster dienen vor allem Belichtung und gegebenenfalls Lüftung. Im Grundriss sitzen sie häufig in einer Wandöffnung und werden durch Rahmen- und Glaslinien angedeutet.



Fenster von Tür unterscheiden

Suche Rahmenlinien, Fensterkennungen, Brüstungsangaben und den Bezug zur Fassade. Eine Brüstung bedeutet, dass unter dem Fenster noch ein Bauteil liegt. Ein bodentiefe Fenster ist trotzdem nicht automatisch eine begehbare Tür.

Glas ist ein Hindernis

Eine transparente Trennwand bleibt ein physischer Abschluss. Eine Flächenerkennung darf durch Glas nicht einfach in den Nachbarraum laufen. Umgekehrt darf sie mehrere Glas- oder Rahmenlinien nicht als mehrere parallele Räume behandeln.

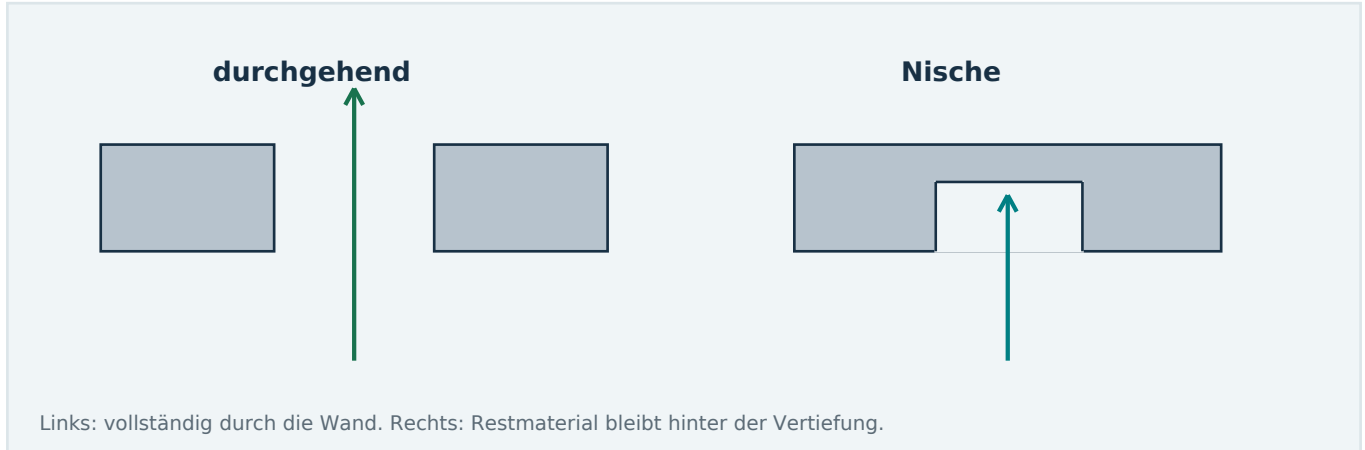
Hochliegende und feste Fenster

Oberlichter können oberhalb der normalen Schnittebene liegen. Fixverglasungen besitzen keinen nutzbaren Öffnungsflügel. Aus einer gezeichneten Öffnung allein ergibt sich weder eine freie Verbindung noch eine Aussage über Rettungswege.

Erkennungsregel: Fensteröffnung und Personendurchgang bleiben verschiedene Klassen, bis ein Zugang ausdrücklich belegt ist.

Durchbruch, Nische und Aussparung

Eine Aussparung ist ein freigehaltener Bereich in einem Bauteil. Sie kann vollständig durchgehen oder nur einen Teil der Bauteildicke betreffen.



Durchbruch

Ein Wanddurchbruch kann die ganze Wanddicke durchdringen. Ob er für Menschen geeignet ist, hängt auch von Lage, Höhe und Breite ab. Ein kleiner Leitungsdurchbruch bleibt eine technische Öffnung, selbst wenn er zwei Seiten verbindet.

Nische oder Schlitz

Eine Nische endet im Bauteil; dahinter bleibt Material stehen. Ein Schlitz kann eine längliche Vertiefung für Leitungen sein. Im Grundriss wirkt beides manchmal wie eine Türöffnung, wenn eine dünne Restlinie schlecht lesbar ist.

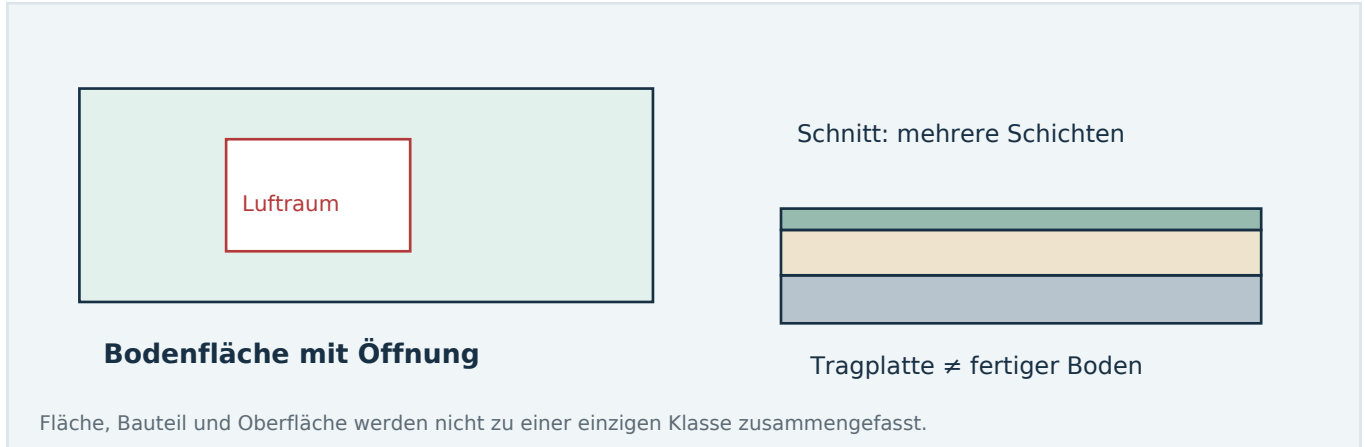
Wand und Decke unterscheiden

WD, DD, WS oder WA sind verbreitete Kürzel für unterschiedliche Aussparungen. Verwende die jeweilige Legende. Ein Deckendurchbruch liegt im horizontalen Bauteil und öffnet nicht automatisch eine benachbarte Wand.

Erkennungsregel: Jede Öffnung erhält den zugehörigen Bauteil, ihre Abmessungen und die Eigenschaft „durchgehend / vertieft / unbekannt“.

Boden, Decke und Luftraum

„Boden“ kann die begehbare Oberfläche, den Fußbodenaufbau oder eine tragende Platte meinen. Diese Bedeutungen müssen auseinandergehalten werden.



Bauteile im Schnitt

Auf einer tragenden Decke können weitere Schichten liegen, etwa Dämmung, Estrich und Belag. Ein Grundriss zeigt oft nur den Belag oder eine Raumangabe. Der vollständige Aufbau ist eher im Schnitt oder in einer Bauteilliste erkennbar.

Fläche ist nicht immer begehbar

Eine weiße Fläche im Stiegenauge, in einem Schacht oder in einem Luftraum besitzt auf dem betrachteten Geschoss möglicherweise keinen Boden. Sie darf daher nicht als kleiner Raum oder Abkürzung zwischen Räumen erscheinen.

Belagswechsel

Eine Linie zwischen Fliesen und Parkett kann ausschließlich den Belagswechsel kennzeichnen. Der Bereich bleibt dann baulich offen. Ebenso kann ein Gefälle im Boden existieren, obwohl keine Stufen gezeichnet sind.

Erkennungsregel: Begehrbarkeit braucht einen vorhandenen Boden auf der richtigen Höhe; eine leere Bildfläche reicht nicht.

Raum, Zone und Raumgrenze

Ein Raum ist ein räumlich abgegrenzter Bereich. Eine Zone kann mehrere Räume zusammenfassen oder nur einen Teil eines offenen Raumes bezeichnen.



offene Verbindung trotz virtueller Grenze

Die gestrichelte Grenze ist eine Nutzungs- oder Rechengrenze, kein Wandbauteil.

Geometrische und funktionale Grenze

Eine Wand ist eine physische Grenze. Zwischen Küche und Essen kann eine gedachte Grenze liegen, obwohl der Boden durchgehend begehbar ist. Solche Grenzen müssen als virtuell gekennzeichnet werden.

Geschlossene Polygone

Raumpolygone beschreiben Flächen. Eine künstliche Abschlusslinie im Türbereich kann nötig sein, damit zwei Raumflächen getrennt bleiben. Diese rechnerische Linie darf aber keinen physischen Sperrbauteil erzeugen. Die Türverbindung bleibt separat bestehen.

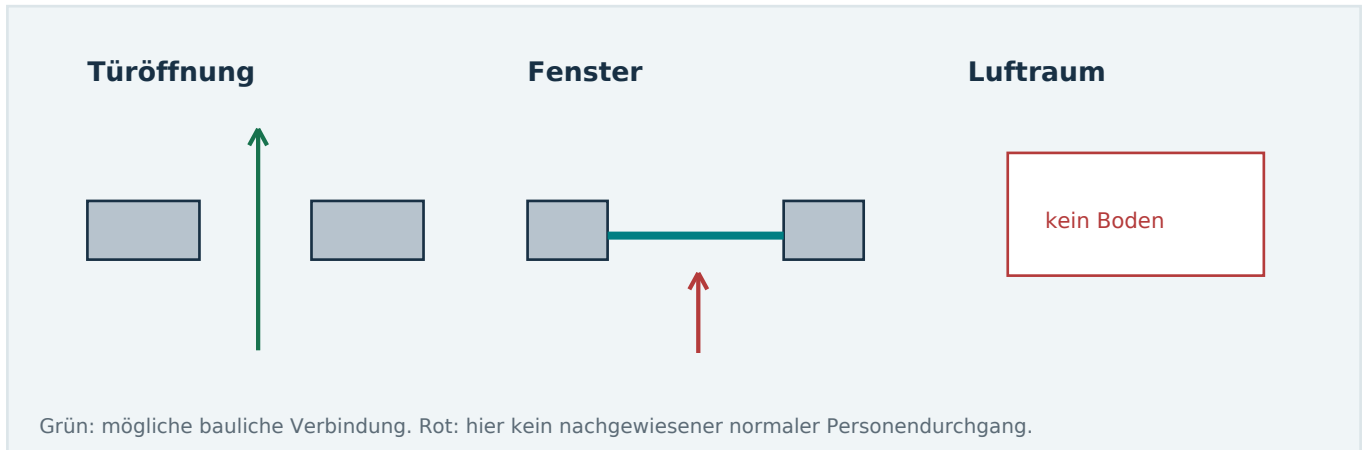
Raumstempel zuordnen

Raumnummer, Bezeichnung, Fläche und Belag gehören häufig zusammen. Prüfe Einfügepunkt oder Führungslinie, nicht nur den nächsten Text. Ein Raumstempel außerhalb der Kontur kann dennoch richtig zugeordnet sein. Ein geschlossenes Polygon allein beweist keinen Raum.

Erkennungsregel: Raumfläche, physische Begrenzung und Verbindung werden in getrennten Datenfeldern gespeichert.

Kann ein Mensch hier durchgehen?

Diese Frage erfordert mehr als eine Lücke zwischen zwei Linien. Zuerst wird die bauliche Verbindung beurteilt; danach kommen Maße, Nutzung und Zugangsbedingungen hinzu.



Vier Prüfungen

1. Verbindet die Öffnung tatsächlich beide Raumseiten? 2. Gibt es begehbaren Boden mit geklärtem Niveau? 3. Sind Höhe und lichte Breite bekannt und für den konkreten Zweck ausreichend? 4. Gibt es Tür, Glas, Geländer, Stufe oder andere Hindernisse?

Drei mögliche Ergebnisse

„Ja“ bedeutet eine belegte Verbindung im angegebenen Sinn, beispielsweise eine geplante Türöffnung. „Nein“ bedeutet einen belegten Abschluss. „Unbekannt“ bedeutet, dass entscheidende Angaben fehlen. Unbekannt darf nicht automatisch zu Ja werden.

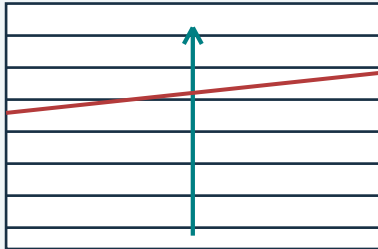
Keinen Fluchtweg erfinden

Eine normale Verbindung kann zu einem versperrten Raum, einer Wohnung oder einem Lift führen. Ein geometrischer Weg ist daher noch kein zugelassener Fluchtweg. Für Rivoplan sollte die Raumerkennung ihre Befunde liefern; fachliche Zulässigkeit wird separat geprüft.

Erkennungsregel: Eine dünne Wand bleibt eine Wand. Kleine Abstände oder nahe Raumkonturen erzeugen allein keinen Durchgang.

Stiegen im Grundriss lesen

Eine Stiege verbindet verschiedene Höhen durch aufeinanderfolgende Stufen. Sie besteht oft aus einem oder mehreren Läufen und dazwischenliegenden Podesten.



wiederholte Stufenkanten

Laufrichtung + Höhen prüfen

mögliche Schnittlinie

Schematischer gerader Lauf. Schnittdarstellung und Pfeilkonvention variieren nach Plan.

Woran erkennt man sie?

Wiederholte Stufenkanten innerhalb eines Laufes, eine Lauflinie, Richtungspfeile, Stufennummern und eine Steigungsangabe bilden zusammen ein starkes Muster. Gleichmäßige parallele Linien allein könnten auch eine Schraffur oder einen Rost darstellen.

Pfeil, Schnitt und Fortsetzung

Die Laufrichtung wird häufig in Richtung aufwärts gezeigt; prüfe die Planregel und Höhen. Eine Schnitt- oder Bruchlinie kann einen darüber weiterlaufenden Teil abtrennen. Der nicht dargestellte Teil darf nicht als fehlende Stiege verstanden werden.

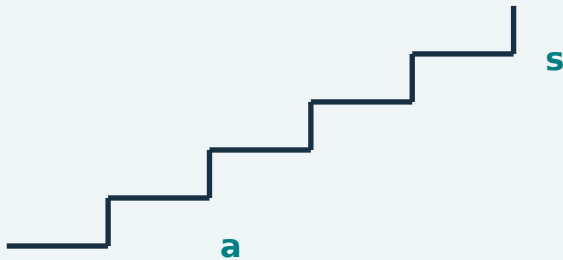
Stiege ist nicht Stiegenhaus

Das Stiegenhaus ist der umgebende Raum. Stufen, Podeste, Stiegenauge, Geländer und Wände sind unterschiedliche Elemente darin. Mehrere kleine eingeschlossene Konturen innerhalb der Stiege ergeben nicht mehrere Aufenthaltsräume.

Erkennungsregel: Erkenne zuerst das ganze Stiegensystem; zerlege es danach in Läufe, Podeste und Öffnungen.

Eine Stiege rechnerisch verstehen

Eine einfache Vorbemessung erklärt, wie Geschosshöhe, Steigung und Auftritt zusammenhängen. Das folgende Beispiel ist eine Rechenübung, keine geprüfte Ausführungsplanung.



$H = 280 \text{ cm} \cdot n = 16$
 $s = 17,5 \text{ cm}$
 $2s + a \approx 63 \text{ cm}$
 $a \approx 28 \text{ cm}$
 15 Auftritte: $L = 420 \text{ cm}$

Die Skizze zeigt nur einen Ausschnitt. Rechenbeispiel ohne Zulässigkeits- oder Ausführungsnachweis.

Begriffe und Beispiel

H = Höhe zwischen fertigen Geschossebenen. n = Zahl der Steigungen. s = Steigungshöhe. a = Auftritt. Bei $H = 280 \text{ cm}$ und $n = 16$ gilt $s = H/n = 17,5 \text{ cm}$. Mit der gebräuchlichen Schrittmaßbeziehung $2s + a \approx 63 \text{ cm}$ folgt $a \approx 28 \text{ cm}$.

Lauflänge richtig zählen

Für einen einzelnen geraden Lauf mit 16 Steigungen und dem oberen Geschossboden als Austritt liegen im einfachen Modell 15 Auftritte vor: $L = 15 \times 28 \text{ cm} = 420 \text{ cm}$. Bei zwei Läufen mit je 8 Steigungen sind es je 7 Auftritte plus das gesonderte Podest. Die tatsächliche Anordnung muss gezeichnet werden.

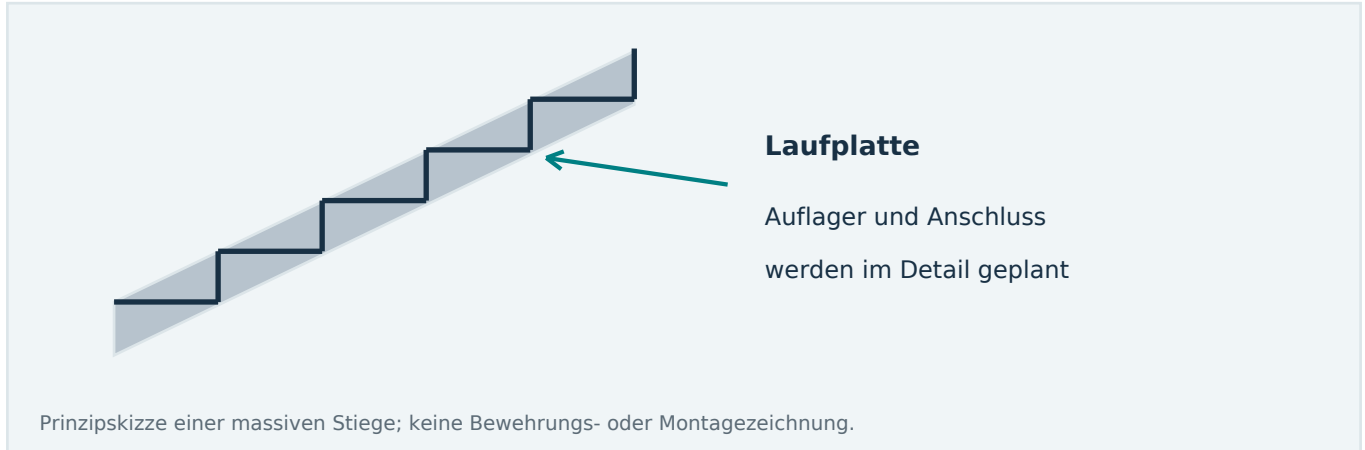
Was noch fehlt

Laufbreite, Podeste, Kopfhöhe, Türanschlüsse, Geländer, zulässige Stufenmaße und die konkrete Nutzung sind zusätzliche Anforderungen. Fertigfußbodenhöhen berücksichtigen. Ein passender Formelwert allein beweist keine normgerechte Stiege.

Erkennungsregel: Stufenzahl aus Zahlen, Darstellung und Höhen gemeinsam kontrollieren. Der Schnitt ist dafür besonders hilfreich.

Wie Stiegen konstruiert werden

Zum Erkennen hilft das Konstruktionsprinzip: Stufen müssen ihre Lasten über einen tragenden Aufbau in das Gebäude oder den Untergrund abgeben.



Drei anschauliche Systeme

Bei einer Stahlbetonstiege kann eine geneigte Laufplatte die Stufen tragen. Holz- oder Stahlstiegen können seitliche Wangen oder mittige Träger haben. Bei Fertigteilstiegen werden vorgefertigte Läufe und gegebenenfalls Podeste auf vorbereitete Auflager gesetzt.

Was im Detailplan sichtbar wird

Schnitt und Anschlussdetail zeigen Laufplatte, Stufe, Belag, Podest, Auflager und gegebenenfalls schallentkoppelnde Bauteile. Dieselbe Grundrissform kann zu unterschiedlichen Tragkonstruktionen gehören. Der Grundriss allein bestimmt deshalb weder Bewehrung noch Anschluss.

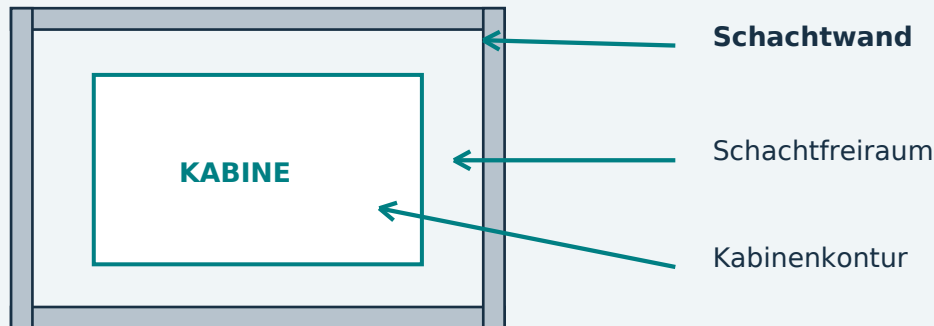
Typischer Ablauf als Verständnisstütze

Höhen und Geometrie festlegen; Tragwerk und Anschlüsse planen; Rohkonstruktion herstellen oder montieren; Belag und Geländer ergänzen; fertige Maße kontrollieren. Die Reihenfolge und Einzelheiten hängen vom System ab. Ältere Unterlagen erklären Bauformen, ersetzen aber keine aktuellen Bemessungen.

Erkennungsregel: Erkennungswissen beschreibt das Bauteil. Tragwerksnachweis und Bauausführung benötigen zusätzliche projektspezifische Planung.

Lift, Kabine und Schacht

Ein Lift ist eine Transportanlage. Die Kabine bewegt sich; die Schachtwände bleiben fest. Kabinenfläche, Schachttinnenfläche und Wandquerschnitt sind daher verschiedene Geometrien.



Kein zusätzlicher „Raum“ allein aus dem schmalen Ring um die Kabine.

Typisches Erkennungsmuster

Suche eine Beschriftung wie „Lift“ oder „Aufzug“, eine Kabinenkontur innerhalb eines Schachts und die zum Vorraum orientierte Tür. Maße, Herstellerangaben oder wiederkehrende Lagen in mehreren Geschossen können den Befund stützen.

Den schmalen Ring richtig einordnen

Ein Ring um die Kabine kann Schachtfreiraum oder Wandbereich sein. Er ist nicht allein deshalb ein Raum, weil eine Kontur geschlossen ist. Verfolge zuerst Außenkante und Innenkante der Schachtwand; ordne dann Kabine und Zwischenraum zu.

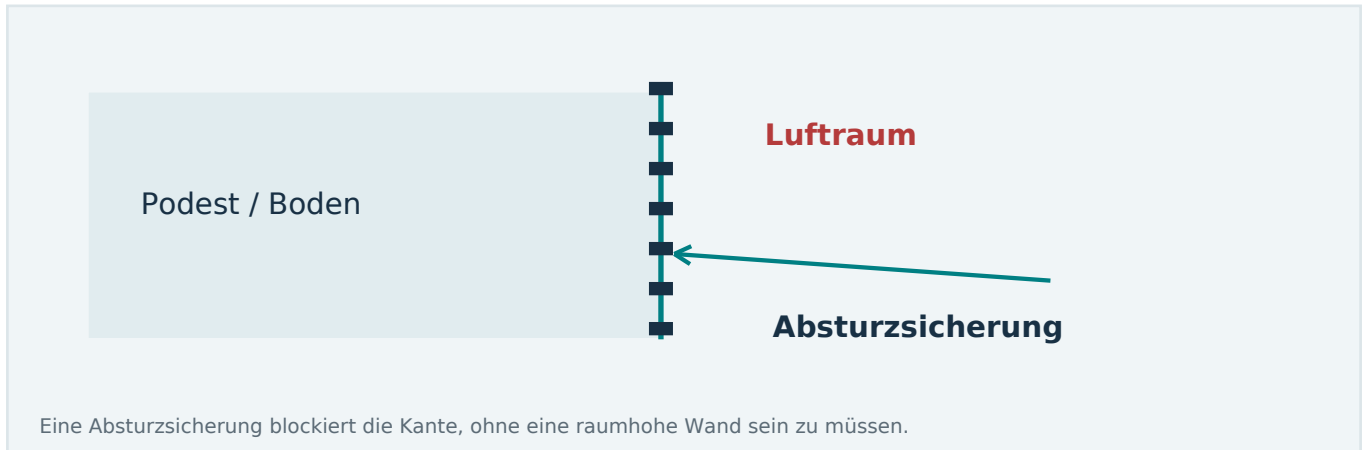
Verbindungen richtig modellieren

Die Lifttür verbindet den Vorbereich mit der Kabine, wenn sie vorhanden und zugänglich ist. Der Schacht ist keine frei begehbare vertikale Verbindung. Ein erkannter Lift darf auch nicht ohne weiteren Nachweis als Fluchtweg oder Evakuierungsaufzug klassifiziert werden.

Erkennungsregel: Aufzugssystem, Schachtwand, Schachtvolumen und Kabine bekommen getrennte Kennungen.

Geländer und Absturzsicherungen

Ein Geländer begrenzt einen begehbaren Bereich gegen eine Absturzkante oder führt entlang einer Stiege. Ein Handlauf dient dem Festhalten; er ist nicht automatisch die gesamte Absturzsicherung.



Im Grundriss erkennen

Mögliche Merkmale sind schmale Linien, regelmäßige Pfosten, ein Verlauf entlang eines Podests oder Balkons und eine eindeutige Beschriftung. Massive Brüstungen können im Grundriss wandähnlich aussehen. Ihre Höhe und Funktion ergeben sich erst aus Angaben oder Schnitt.

Für Raumerkennung

Eine Absturzsicherung darf eine Bewegung über die Kante blockieren, auch wenn sie keine raumhohe Wand ist. Sie kann am Rand eines offenen Raumbereichs liegen. Speichere daher „Bewegung begrenzend“ unabhängig von „raumhoch geschlossen“.

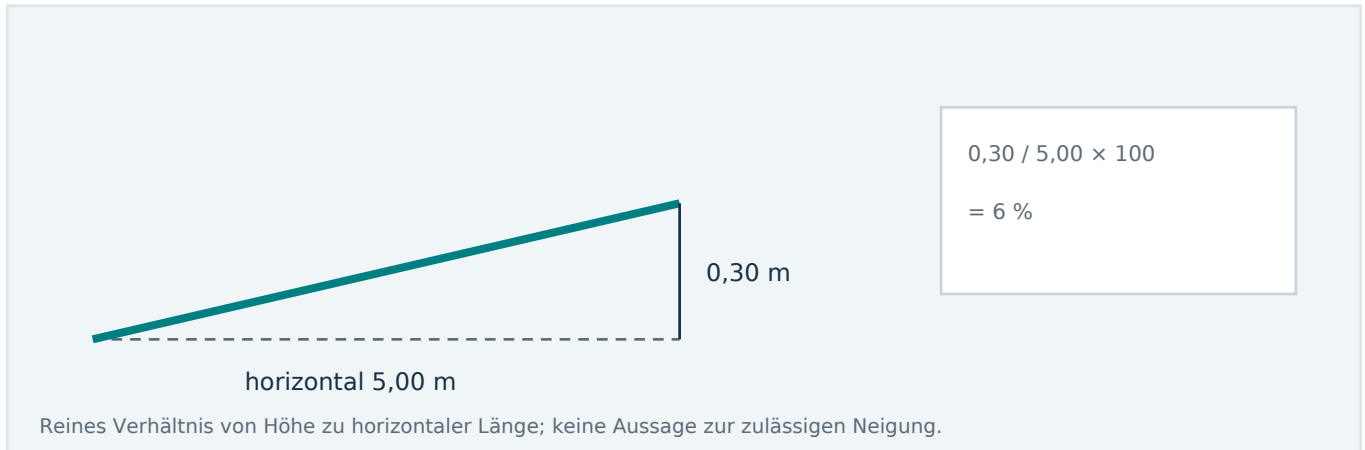
Text als Beleg

Zeigt eine Führungslinie mit „Absturzsicherung“ auf die fragliche Linie, wird dieser Hinweis gezielt dieser Geometrie zugeordnet. Bei widersprüchlicher Darstellung bleibt der Widerspruch sichtbar; das Objekt wird nicht aus Bequemlichkeit zur Mauer umbenannt.

Erkennungsregel: Geländer ist eine eigene Klasse. Die jeweilige Schutzfunktion und Höhe brauchen gesonderte Informationen.

Rampen, Stege und Niveauwechsel

Eine Rampe überwindet einen Höhenunterschied über eine geneigte Fläche. Ein Steg ist eine begehbare Verbindung über oder zwischen Bereichen; unter ihm kann ein Freiraum liegen.



Rampen lesen

Hinweise sind eine gerichtete Fläche, Höhen an den Enden und eine Neigungsangabe. Der Pfeil allein genügt nicht: Auch Entwässerungsgefälle oder Verkehrsrichtungen können Pfeile besitzen. Prüfe den Plantext und die angeschlossenen Ebenen.

Rechenbeispiel

Die Neigung in Prozent ergibt sich aus Höhenunterschied geteilt durch horizontale Länge, mal 100. Bei 0,30 m Höhenunterschied und 5,00 m horizontaler Länge sind es 6 %. Dieser Rechenwert ist keine Aussage zur zulässigen Ausführung.

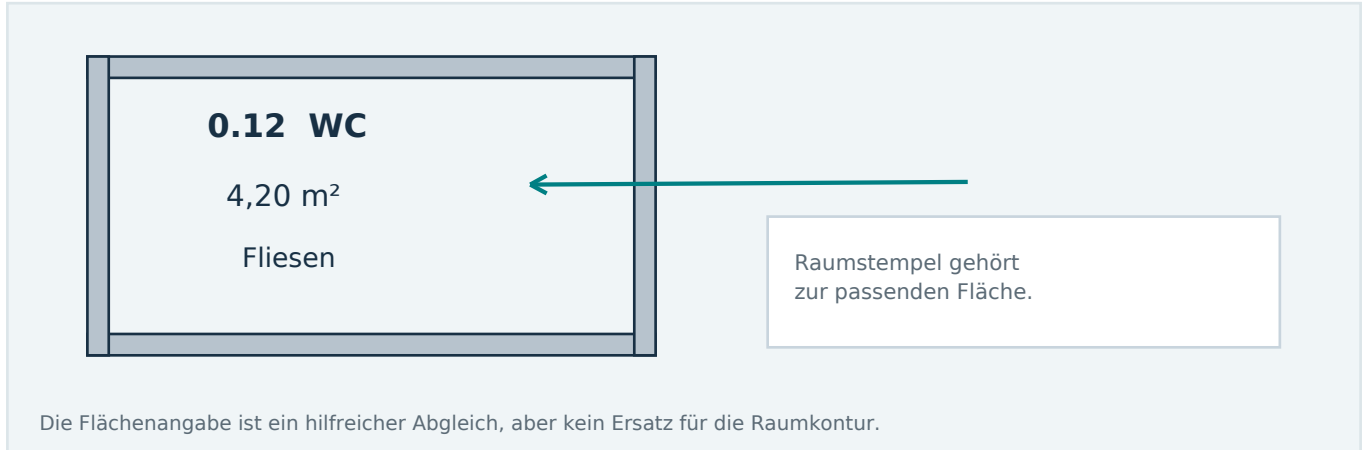
Steg und Luftraum unterscheiden

Die Stegfläche liegt auf einem bestimmten Niveau und besitzt Anschlüsse. Seitliche Geländer und der darunter liegende Raum werden separat betrachtet. Eine Projektion im darunterliegenden Grundriss bedeutet nicht, dass der Steg auf diesem Geschoss betreten werden kann.

Erkennungsregel: Jede Verbindung trägt eine Höheninformation oder den Status „Höhenlage unbekannt“.

Raumarten und Sanitärobjekte

Raumfunktionen werden zuerst aus eindeutig zugeordneten Raumstempeln und Bezeichnungen gelesen. Möbel und Sanitärgegenstände liefern ergänzende Hinweise.



Bad und WC

WC-Becken, Waschbecken, Dusche oder Wanne können einen Sanitärraum nahelegen. Ein WC-Symbol ist jedoch kein Beweis für eine bestimmte Raumgrenze. Die Trennwand hinter oder neben dem Symbol muss eigenständig verfolgt werden.

Vorraum und Wohnung

Eine Wohnungseingangstür trennt das allgemeine Stiegenhaus vom privaten Vorraum. Die Türnummer kann außerhalb der Wohnung stehen. Der nähere Text im Stiegenhaus verschiebt die Raumzugehörigkeit nicht automatisch dorthin.

Offene Nutzung und Sonderausstattung

Ein Tisch im Wohnraum erzeugt noch keinen separaten Essraum. Ein Rollstuhlsymbol oder ein großer WC-Raum allein ersetzt keinen vollständigen Nachweis der Barrierefreiheit. Funktion, Ausstattung und nachgewiesene Eigenschaften getrennt speichern; bei fehlendem Beleg „unbekannt“ verwenden.

Erkennungsregel: Eine Nutzung kann plausibel sein, ohne dass ihre Spezialanforderungen nachgewiesen sind.

Schächte und technische Symbole

Schächte führen Leitungen, Luft oder andere technische Anlagen durch ein Gebäude. Kleine geschlossene Flächen sind deshalb häufig keine Aufenthaltsräume.



Leitungen / Luft / Technik

Revisionsklappe und Personentür
sind unterschiedliche Funktionen.

Kleine geschlossene Flächen zuerst auf technische Nutzung prüfen.

Schachtmerkmale

Eine technische Beschriftung, kleine Abmessungen, typische Installationssymbole und die Wiederholung über mehrere Geschosse können einen Schacht belegen. Die umgebenden Wände bleiben eigene Bauteile.

Revisionsöffnung ist kein Zugang

Eine kleine Tür oder Klappe kann der Wartung dienen. Ihre Existenz bedeutet nicht, dass Menschen den gesamten Schacht begehen oder darüber in ein anderes Geschoss gelangen können. Auch hier sind Maße und Funktion entscheidend.

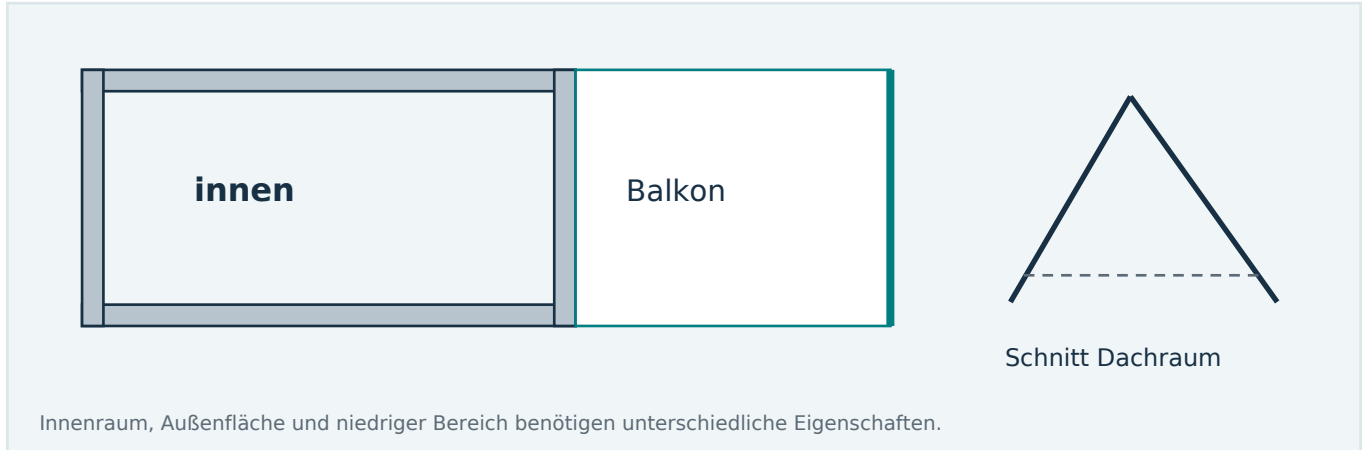
Fremde Planinhalte ausfiltern

Leitungen, Lüftungskanäle, Leuchten und andere Fachsymbole können Architektur überlagern. Linien dieser Systeme dürfen nicht ungeprüft zu Wänden werden. Mehrere Fachpläne mit verschiedenen Ständen müssen vor einem Vergleich richtig registriert und zeitlich zugeordnet werden.

Erkennungsregel: Technische Öffnung, Revisionsklappe und Personentür nicht zusammenlegen.

Balkon, Terrasse und Dachgeschoss

Außenflächen und Bereiche unter Dachschrägen können im Grundriss geschlossene Konturen haben, ohne gewöhnliche Innenräume zu sein.



Innen und außen

Ein Balkon besitzt eine begehbare Platte und eine Begrenzung, häufig durch Geländer. Eine Terrasse kann an Boden oder Dach liegen. Ob eine Fläche innen oder außen liegt, ergibt sich aus Gebäudehülle, Beschriftung, Überdeckung und den angrenzenden Bauteilen.

Dachschräge und Höhenlinien

Linien im Dachgeschoss können die Projektion einer Dachkante oder eine bestimmte lichte Höhe kennzeichnen. Sie sind nicht automatisch Trennwände. Ein niedriger Bereich bleibt geometrisch vorhanden, ist aber anders nutzbar als ein ausreichend hoher Bereich.

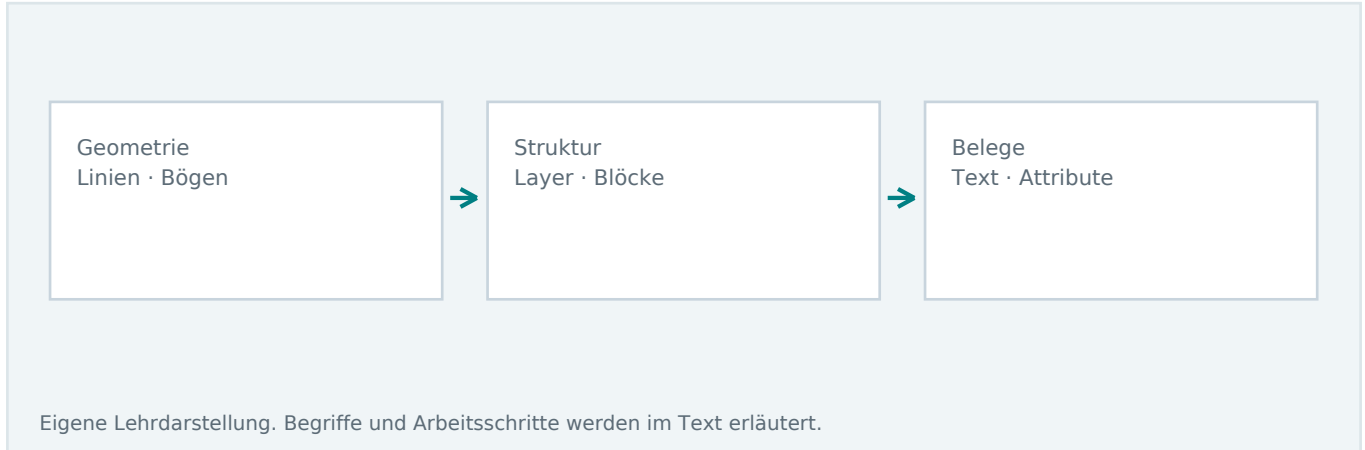
Außenkante ist nicht immer Raumkante

Vordächer, Fassadenbekleidungen und Dachüberstände können über der eigentlichen Wand liegen. Verfolge für den Innenraum die relevante innere Begrenzung. Verwende nicht jede äußere Kontur als Gebäudeinnenfläche.

Erkennungsregel: Geschlossenheit, Überdeckung und Nutzbarkeit sind unterschiedliche Eigenschaften einer Fläche.

DXF und DWG sinnvoll auswerten

Eine CAD-Zeichnung enthält Geometrie und zusätzliche Struktur. Diese Struktur hilft, ist aber ohne Prüfung keine verlässliche Bauteilklassifikation.



Welche Informationen nutzen?

Linien, Polylinien, Bögen und Schraffuren beschreiben Formen. Texte und Blockattribute liefern Bezeichnungen. Layer können Architektur, Maße oder Möbel trennen. Blockeinfügungen können Tür- und Fenstersymbole enthalten. Erhalte ursprüngliche Kennungen für spätere Belege.

Einfügungen korrekt behandeln

Blockelemente liegen zunächst in einem lokalen Koordinatensystem. Einfügepunkt, Drehung, Skalierung und Verschachtelung müssen berücksichtigt werden. Bei einem gespiegelten Türblock kann eine ungeprüfte Auswertung die Öffnungsseite falsch bestimmen.

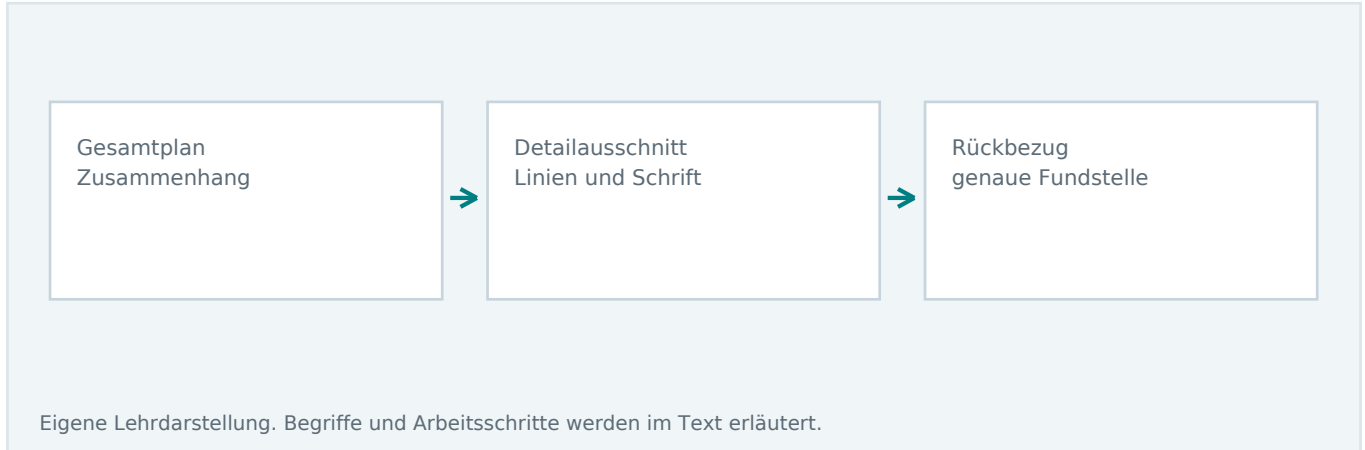
Zeichenstand und Vollständigkeit

Modellbereich, Layouts, externe Referenzen und Sichtbarkeit unterscheiden. Fehlende Referenzen können ganze Bauteile verschwinden lassen. Wenn DWG nach DXF konvertiert wird, anschließend die sichtbare Darstellung und wichtige Maße mit dem Original vergleichen.

Erkennungsregel: CAD-Metadaten als Belege erhalten; ungeprüfte Layernamen nicht als Wahrheit behandeln.

PDFs, Scans und unscharfe Linien

Ein Vektor-PDF enthält häufig auswertbare Zeichenpfade. Ein Scan enthält Bildpunkte. In beiden Fällen kann die Bedeutung eines Strichs trotzdem unklar bleiben.



Text und Bild gemeinsam lesen

Texterkennung kann „0“ und „O“, Dezimalzeichen oder kurze Maßangaben verwechseln. Vergleiche wichtige Texte mit dem Bild. Ein PDF ohne extrahierbaren Text benötigt eine visuelle Auswertung oder OCR; eine leere Textausgabe bedeutet keinen leeren Plan.

Räumliche Auflösung beachten

Eine dünne Wand kann in einem verkleinerten Bild verschwinden. Umgekehrt können nahe Linien beim Scannen verschmelzen. Analysiere kritische Stellen zusätzlich als ausreichend großen Ausschnitt und behalte den Bezug zum Gesamtplan.

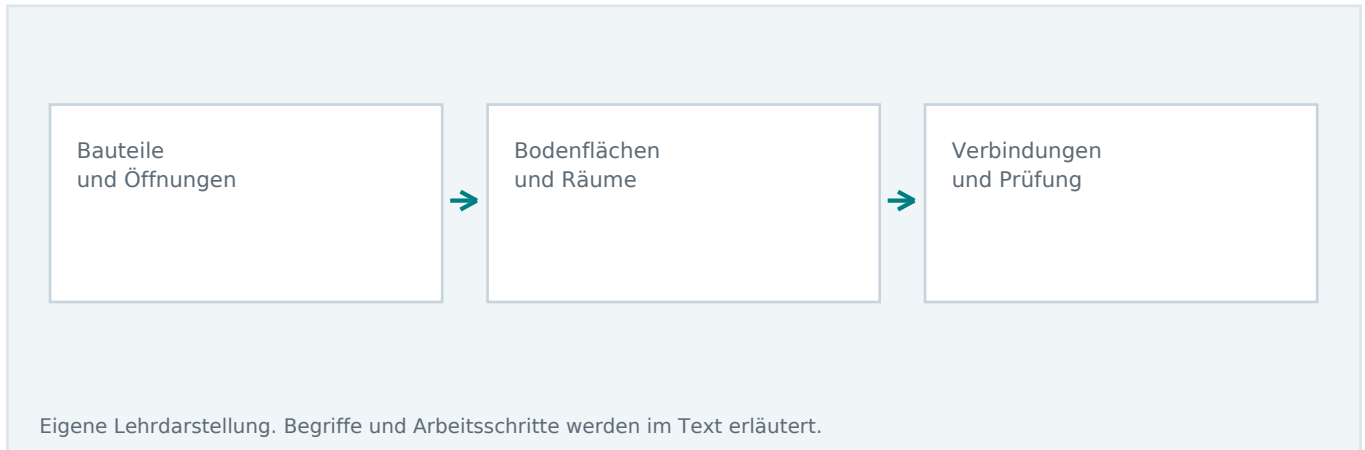
Keine stillen Reparaturen

Eine unterbrochene Linie kann ein Scanfehler oder eine echte Öffnung sein. Automatisches Schließen verändert unter Umständen die Raumstruktur. Kennzeichne jede Ergänzung als künstlich und prüfe sie gegen Öffnungssymbole, Texte und Nachbargeometrie.

Erkennungsregel: Unsicherheit durch Bildqualität wird dokumentiert und nicht durch erfundene Geometrie ersetzt.

Eine robuste Erkennung aufbauen

Die folgende Reihenfolge ist ein Arbeitsvorschlag für Rivoplan. Sie ist eine eigene technische Ableitung aus den behandelten Unterscheidungen, keine fertige geprüfte Software.



1. Eingabe und Bauteile

Datei, Geschoss, Revision, Einheiten und Koordinaten sichern. Texte und Geometrie erfassen. Architektur von Beschriftung und Fachsymbolen unterscheiden. Kandidaten für Wände, Türen, Fenster, Geländer, Stiegen und Schächte bilden.

2. Flächen und Beziehungen

Wandmaterialflächen und Öffnungen rekonstruieren. Begehbare Bodenbereiche bestimmen. Daraus Raumkandidaten erzeugen und passende Raumstempel zuordnen. Bei Türen gegebenenfalls virtuelle Flächenabschlüsse bilden und gleichzeitig mögliche Verbindungen erhalten.

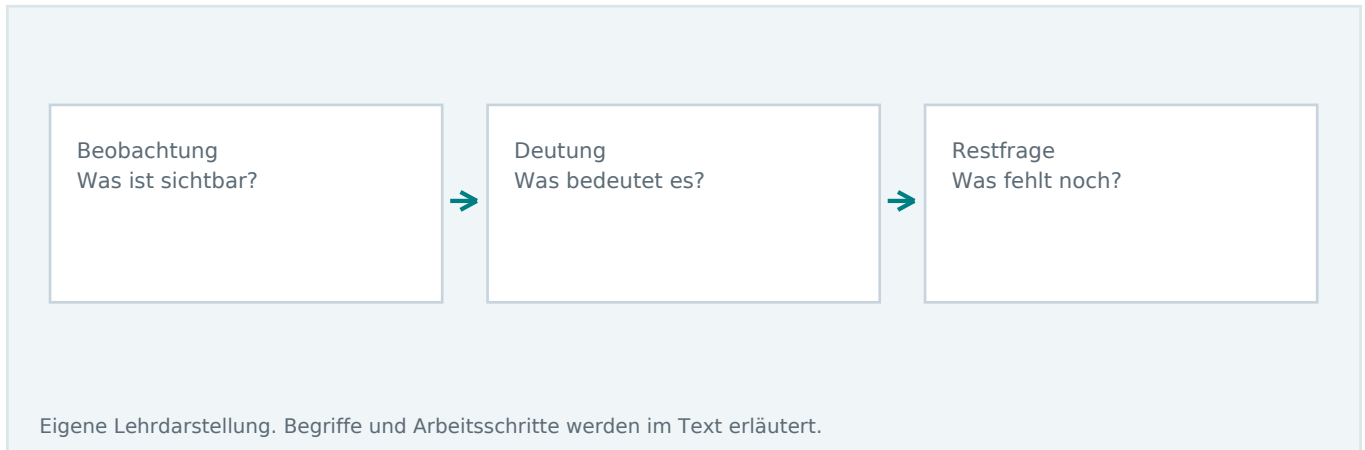
3. Widersprüche prüfen

Raumflächen dürfen nicht ohne Erklärung mitten durch Wandmaterial laufen. Jede Verbindung braucht einen Öffnungsbeleg. Liftzwischenräume und Stiegenaugen dürfen nicht ungeprüft als Räume entstehen. Nicht entschiedene Fälle erhalten eine konkrete Rückfrage und ein markiertes Bild.

Erkennungsregel: Zuerst semantisch begründete Bauteile und Öffnungen, danach Raumflächen und Verbindungen prüfen.

Fehler erkennen und begründen

Eine gute Ausgabe sagt nicht nur „Wand“, sondern zeigt, welche Stelle gemeint ist und welche Beobachtungen die Zuordnung tragen.



Ein vollständiger Befund

Nenne Datei, Geschoss und Objektkennung. Zeige die Bauteilfläche als Kontur sowie einen eindeutig bezeichneten Ausschnitt. Ergänze Beobachtung, Deutung, stärksten Gegenhinweis und den noch benötigten Nachweis.

Sicherheit verständlich ausdrücken

„Belegt“: Eindeutige Bezeichnung und passende Darstellung. „Plausibel“: Mehrere passende Hinweise, aber keine eindeutige Bestätigung. „Unklar“: Fehlende oder widersprüchliche Hinweise. Diese Kategorien sind ein Vorschlag für das Projekt; Prozentwerte wären ohne Kalibrierung scheinpräzise.

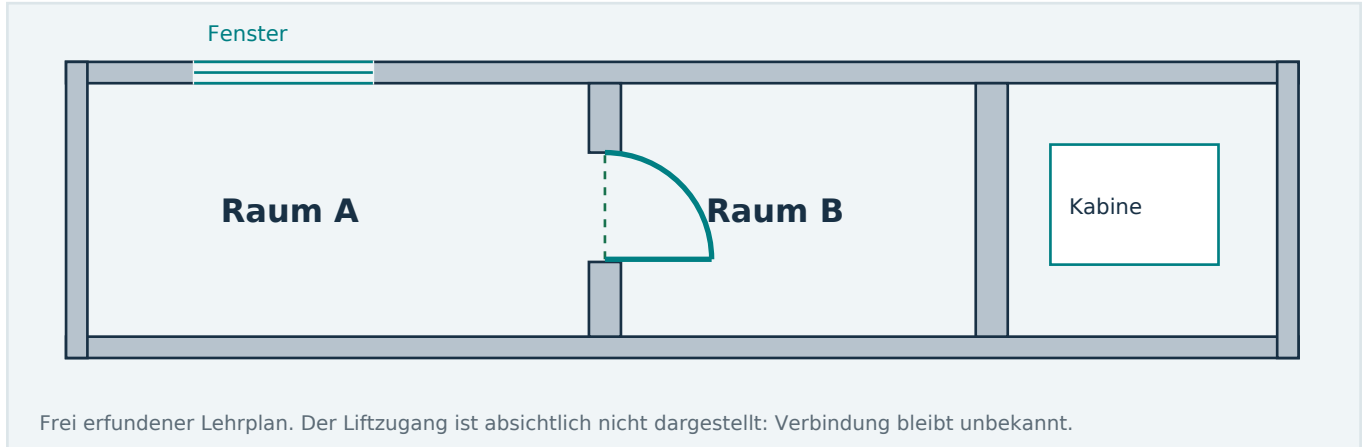
Negativbeispiele nutzen

Halte auch fest, warum eine Linie keine Wand ist oder warum eine scheinbare Lücke kein Durchgang ist. Solche Gegenbeispiele verhindern pauschale Regeln wie „jede schmale Fläche ist eine Wand“ oder „jede weiße Fläche ist ein Raum“.

Erkennungsregel: Eine unsichere Entscheidung muss mit ihrer Fundstelle überprüfbar bleiben.

Durchgearbeitetes Beispiel

Die Lehrskizze zeigt zwei Räume mit einer Tür, ein Fenster und einen Liftbereich. Sie ist frei konstruiert und bildet kein reales Projekt ab.



Schritt 1: Bauteile

Die grauen Streifen bilden zusammenhängende Wandflächen. Die obere Unterbrechung mit mehreren feinen Linien ist als Fenster bezeichnet. In der inneren Trennwand liegt eine Tür mit Blatt und Schwenkbogen. Rechts begrenzt eine eigene Wand den Liftbereich.

Schritt 2: Räume und Verbindung

Raum A und Raum B bleiben als Flächen getrennt. An der Tür kann eine virtuelle Abschlusslinie liegen; eine Verbindung A-B wird zusätzlich gespeichert. Durch das Fenster entsteht keine Verbindung zur Außenfläche.

Schritt 3: Lift getrennt behandeln

Kabine, Schachtfreiraum und Schachtwand sind verschiedene Objekte. Die Kabine wird nicht mit Raum B vereinigt. Ist der Zugang zum Lift nicht dargestellt, bleibt diese Verbindung unbekannt. Ein schmaler Ring wird nicht als zusätzlicher Raum ausgegeben.

Erkennungsregel: Dass eine Fläche geschlossen ist, reicht für die Klasse „Raum“ nicht aus.

Übungen: Entscheidungen treffen

Die folgenden Aufgaben prüfen das Verständnis. Formuliere jeweils Klasse, Begründung und verbleibende Unsicherheit, bevor du die Lösungen auf der nächsten Seite liest.

A dünne Wand

Was ist belegt?

B Geländer

Was ist belegt?

C Fenster

Was ist belegt?

D Liftring

Was ist belegt?

Übungsfälle im Text; die Antworten beziehen sich auf die dort genannten Informationen.

A: Die dünne Trennung

Zwei WC-Bereiche sind durch einen durchgehenden schmalen Streifen getrennt. Die Innenkanten liegen nahe beieinander. Kein Türsymbol und kein Wanddurchbruch sind erkennbar. Darf daraus eine Verbindung entstehen?

B: Die beschriftete Linie

An einer Podestkante verläuft eine Linie mit kleinen Pfosten. Eine Führungslinie „Absturzsicherung“ endet daran. Muss das Objekt als Mauer gespeichert werden?

C: Das Rechteck in der Außenwand

Eine Öffnung hat Rahmenlinien und die Angabe „BRH 90“. Es gibt keinen Hinweis auf eine Tür. Kann man daraus einen bodengleichen Durchgang ableiten?

D: Der Ring um den Lift

Um eine beschriftete Kabine entsteht durch Polygonbildung eine schmale geschlossene Ringfläche. In dieser Fläche liegt kein Raumstempel. Ist damit ein neuer Raum nachgewiesen?

Erkennungsregel: Begründe die Entscheidung mit dem vorhandenen Planbefund, nicht mit einem erwünschten Ergebnis.

Eigene Lehrfälle / Arbeitsvorschläge.

Lösungen und typische Fehlschlüsse

Die Antworten gelten für die ausdrücklich beschriebenen Lehrfälle. In einem realen Plan können zusätzliche Angaben die Beurteilung verändern.

A dünne Wand

kein Durchgang

B Geländer

eigene Klasse

C Fenster

kein Türbeleg

D Liftring

kein Raumbelag

Übungsfälle im Text; die Antworten beziehen sich auf die dort genannten Informationen.

A: Keine belegte Verbindung

Eine durchgehende Trennung wird nicht durch geringe Dicke zum Durchgang. Wenn der Streifen als Wand belegt ist, ist die Verbindung dort blockiert. Ist die Klasse noch unklar, bleibt der Verbindungsstatus unbekannt; ein Durchgang wird jedenfalls nicht erfunden.

B: Eigene Klasse für Absturzsicherung

Pfosten, Kantenlage und Beschriftung sprechen für ein Geländer beziehungsweise eine Absturzsicherung. Es kann Bewegungen über die Kante verhindern, ohne eine raumhohe Wand zu sein. Die Höhe ist aus dem beschriebenen Befund noch nicht bekannt.

C: Fenster statt Durchgang

Rahmenlinien und Brüstungshinweis stützen die Fensterdeutung. Die Einheit und Bedeutung von BRH müssen aus der Legende bestätigt werden. Ein bodengleicher Personendurchgang ist nicht nachgewiesen.

D: Polygon allein genügt nicht

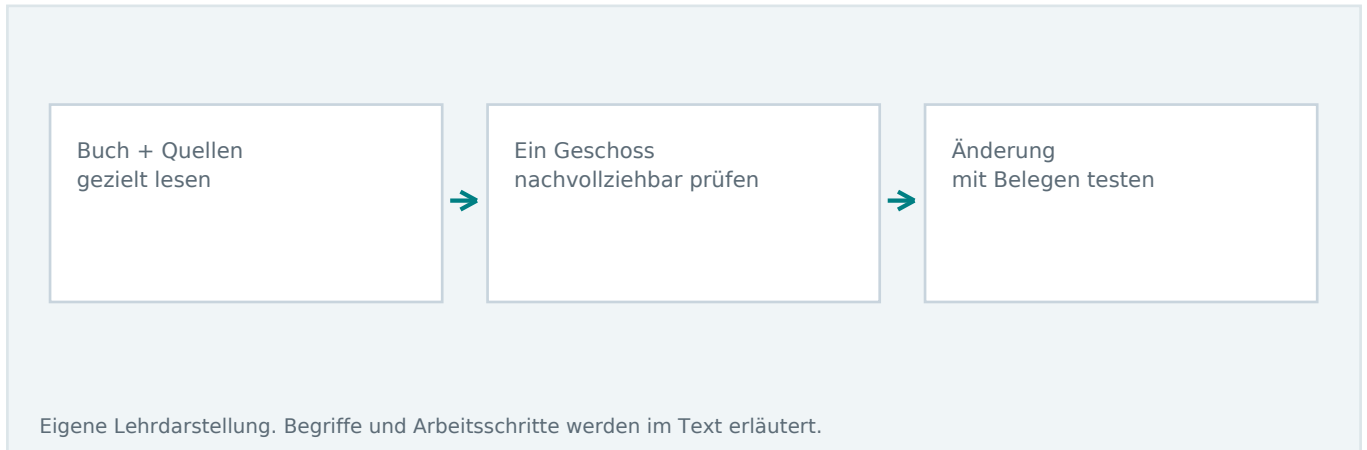
Zuerst den Ring mit Schachtwand und Schachtfreiraum abgleichen. Ein algorithmisch geschlossenes Gebiet ist kein Raumbelag. Als eigener Raum darf es erst mit passender baulicher und semantischer Grundlage ausgegeben werden.

Erkennungsregel: Ein korrekter Verzicht auf eine unbelegte Aussage ist besser als eine scheinbar vollständige falsche Raumliste.

Eigene Lehrfälle / Arbeitsvorschläge.

Wissen an Claude Code übergeben

Ein Buch im Projektordner liefert nachlesbares Wissen. Es bewirkt nicht automatisch dauerhaftes Modelltraining. Der praktische Nutzen entsteht durch gezieltes Lesen und überprüfbare Anwendung.



Lesereihenfolge

Zuerst START_HIER.md und dieses Buch lesen. Anschließend ERKENNUNGSREGELN.json und die relevanten Quellen aus QUELLEN.json öffnen. Bei einem konkreten Fehler nur die passenden Kapitel und Planstellen hinzunehmen. Bildtafeln und Scans visuell betrachten.

Konkreter Arbeitsauftrag

Ein Geschoss auswählen. Zuerst die jetzige Erkennung darstellen und fragliche Stellen markieren. Dann Beobachtungen sammeln, Hypothesen prüfen und eine kleine nachvollziehbare Änderung vorschlagen. Originaldateien unverändert halten und Regeln nicht allein auf einen Einzelfall zuschneiden.

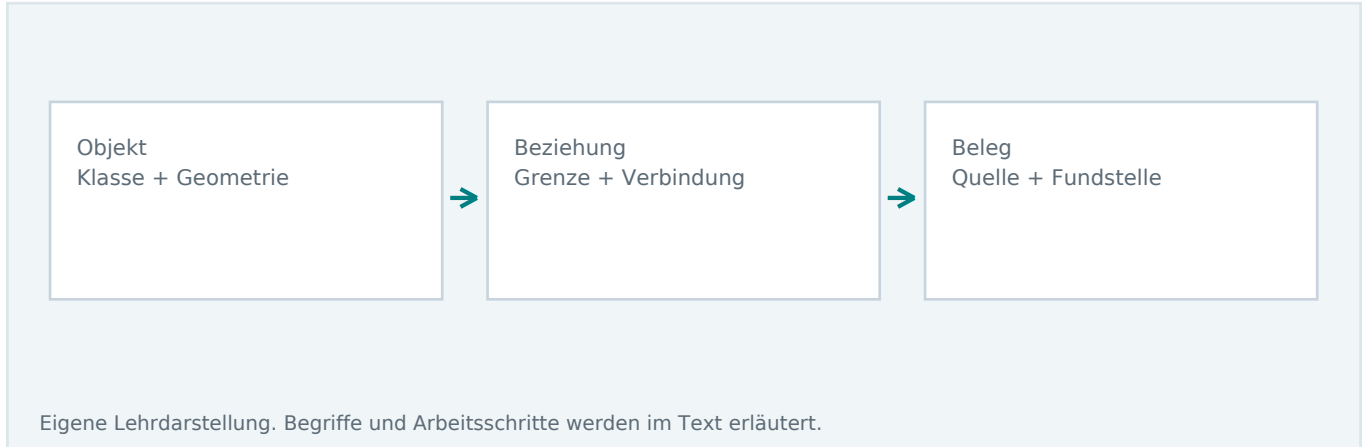
Erfolg nachweisen

Falsche Durchgänge, verschmolzene Räume, falsche Liftflächen und übersehene Grenzen getrennt zählen. Vorher und nachher an denselben markierten Stellen vergleichen. Zusätzlich andere Pläne prüfen, damit eine Korrektur nicht nur den einen Beispielpfad verbessert.

Erkennungsregel: Die mitgelieferten Regeln sind Vorschläge und Prüffragen; ihre Umsetzung muss am echten Planbestand validiert werden.

Datenmodell: Was gespeichert wird

Ein gemeinsames Datenmodell verhindert, dass „Wand erkannt“, „Raum geschlossen“ und „Weg vorhanden“ dieselbe Information werden.



Objekte

Jedes Objekt erhält ID, Klasse, Geschoss, Geometrie und Belege. Zusätzliche Eigenschaften sind beispielsweise Material, Höhe, Tragfunktion oder Nutzung. Fehlende Werte werden als null beziehungsweise unbekannt gespeichert, nicht mit einem erfundenen Standardwert gefüllt.

Beziehungen

Eine Öffnung gehört zu einem Bauteil. Eine Tür kann diese Öffnung ausfüllen. Ein Raum wird durch mehrere physische oder virtuelle Grenzen beschrieben. Eine mögliche Verbindung verweist auf zwei Bereiche und ihren konkreten Öffnungsbeleg.

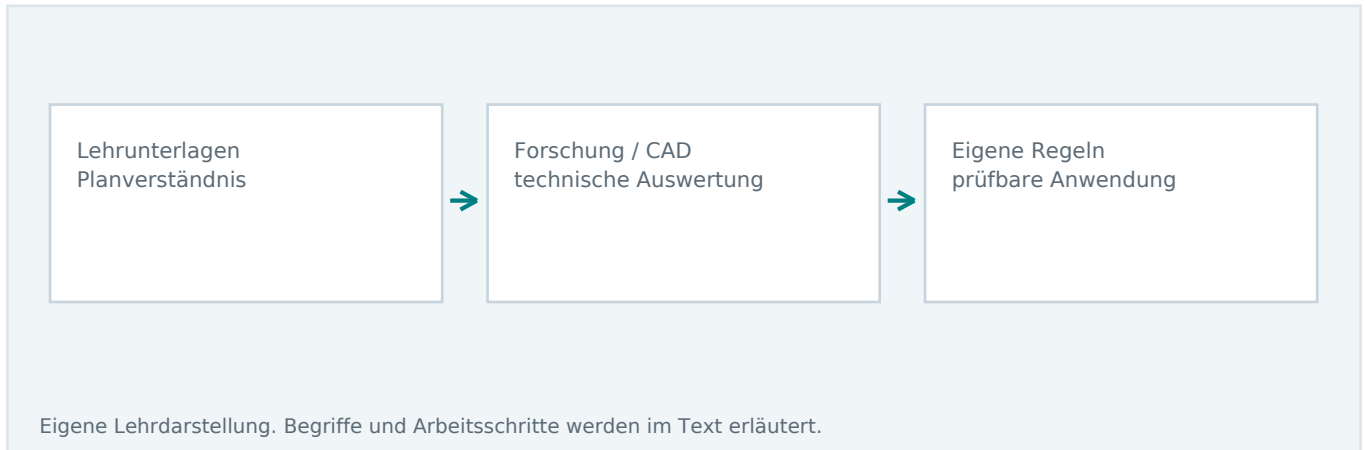
Beweiskette

Ein Beleg enthält Datei, Seite oder CAD-Handle, räumlichen Ausschnitt, Beobachtung und Quelle. Beurteilungen speichern auch Widersprüche und offene Fragen. Die Beispiel-Datei BEISPIEL_BEFUND.json zeigt die Struktur; sie enthält ausschließlich künstliche Lehrdaten.

Erkennungsregel: Wanddicke, Tragfähigkeit, Zugänglichkeit und Fluchtwegstatus sind unabhängige Eigenschaften.

Welche Quellen wofür helfen

Die Sammlung kombiniert Lehrunterlagen zum Planlesen, ergänzende Details und technische Quellen zur automatischen Auswertung. Nicht jede Quelle erfüllt denselben Zweck.



Planlesen und Bauverständnis

S01 ist ein umfangreiches älteres Skript; S02 zeigt kompakte Darstellungsbeispiele. S03 ergänzt Stiegen und Aufzüge. S04 dokumentiert die CAD-Vorgaben der Stadt Wien. Diese Vorgaben dürfen nicht stillschweigend jedem fremden CAD-Plan unterstellt werden.

Vertiefung und Forschung

S05 erläutert Treppenthemen aus Schweizer Sicht. Die Plan- und Bildtafeln eignen sich zum Üben. F01 bis F03 behandeln maschinelle Planerkennung; sie sind keine Bauzeichenlehrbücher. Leseproben L01 und L02 enthalten nur Ausschnitte aus kostenpflichtigen Büchern.

Gültigkeit und Nutzung

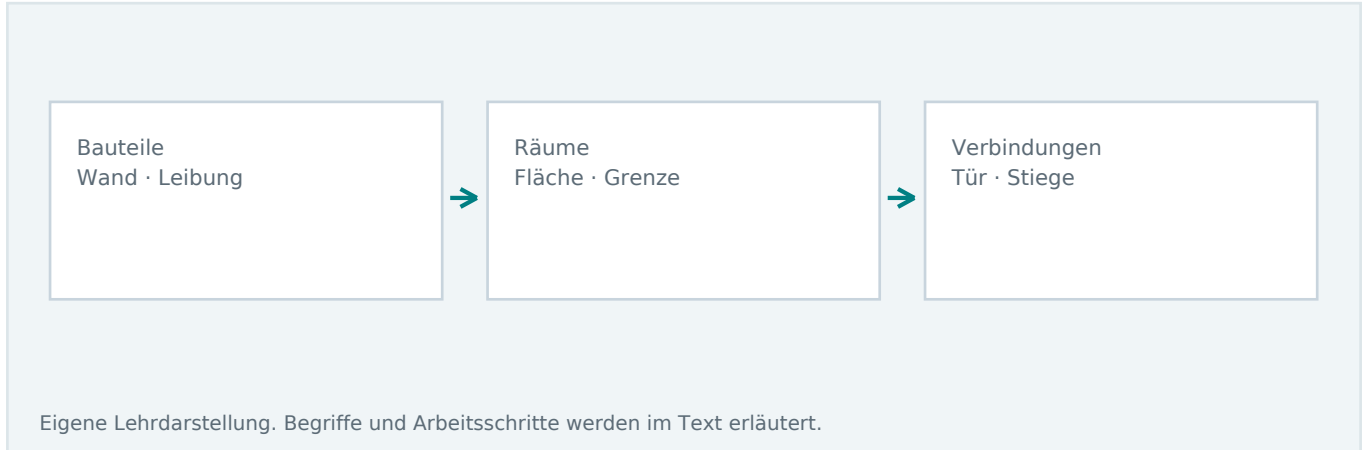
Die Quellen stammen aus verschiedenen Jahren und Ländern. Ältere Maße und Rechtsverweise gelten nicht automatisch heute in Österreich. Kostenloser Abruf bedeutet außerdem nicht automatisch eine offene Lizenz für Veröffentlichung oder kommerzielles KI-Training. QUELLEN.json dokumentiert den tatsächlichen Downloadstatus.

Erkennungsregel: Dies ist eine recherchierte, erweiterbare Sammlung; eine vollständige Erfassung aller kostenlosen Internetdateien ist nicht möglich.

Fachliche Bezugspunkte: S01, S02, S03, S04, S05, F01, F02, F03. Eigene Lehrskizze und Anwendungshinweise.

Begriffe schnell nachschlagen

Diese Kurzdefinitionen helfen, die wichtigsten Wörter im selben Sinn zu verwenden. Projektspezifische Kürzel bleiben zusätzlich an ihre Legende gebunden.



Bauteile und Geometrie

Leibung: seitliche Fläche einer Öffnung. Sturz: oberer Abschluss über einer Öffnung. Brüstung/Parapet: Bauteil unterhalb eines Fensters oder an einer offenen Kante. Kontur: Begrenzung einer Form. Polygon: geschlossene geometrische Fläche, deren Bedeutung noch festzulegen ist.

Stiege und Höhen

Steigung: Höhe zwischen aufeinanderfolgenden Stufen. Auftritt: horizontal gemessener Stufenabstand entlang der maßgebenden Lauflinie. Podest: horizontale Zwischen- oder Anschlussfläche. Stiegenauge: freier Bereich zwischen Läufen. Lichte Höhe: nutzbare freie Höhe zwischen begrenzenden Oberflächen.

Digitale Pläne

Layer: organisatorische Ebene einer CAD-Zeichnung. Block: wiederverwendbare Zeichnungsdefinition. Insert: platzierte Blockinstanz. OCR: Texterkennung aus Bildern. Topologie: Beziehungen wie innen, angrenzend oder verbunden. Virtuelle Grenze: rechnerische oder funktionale Trennung ohne physischen Bauteil.

Erkennungsregel: Vor einer automatischen Regel zuerst klären, was ihre Begriffe im konkreten Projekt bedeuten.

Quellen zum Lernbuch

Die Kennungen am Kapitelende führen zu diesen Quellen. Alle Originaldateien, weitere Download-Links und Prüfwerte stehen zusätzlich in QUELLEN.html und QUELLEN.json.

S01 · Entwurf und Plandarstellung

Josef Matzinger / bauberufe.eu | 149 PDF-Seiten; Kursjahr 2006/2007. Kapitel 3.10 und 4 besonders relevant.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

S02 · Plandarstellung nach ÖNORM A 6240

bauberufe.eu | 21 PDF-Seiten; ältere Lehrfassung 2009. Kein aktueller Normvolltext.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

S03 · Stiegen und Aufzüge

bauberufe.eu | 14 Seiten; ältere Bauunterlage. Historische Maße und Normverweise.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

S04 · CAD-Leitfaden der Stadt Wien

Stadt Wien, MA 01 | 100 Seiten; Freigabestand 01.09.2021. Organisationsspezifische Vorgaben.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

S05 · Treppen

BFU | 24 Seiten; 2020; Schweizer Kontext. Schrittmaßthema auf PDF-Seite 11.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

S06 · Plandarstellungen im Hochbau

bauberufe.eu | 7 Seiten; gescannte Darstellungsbeispiele.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

S07 · Planung von Fahrtreppen und Fahrsteigen

Schindler | 40 Seiten; ergänzende Herstellerunterlage.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

F01 · CubiCasa5K

Autoren, arXiv | Englisch; Forschungsarbeit zur automatischen Planerkennung. Datensätze sind nicht Teil des PDF-Downloads.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

F02 · FloorPlanCAD

Autoren, arXiv | Englisch; Forschungsarbeit zur automatischen Planerkennung. Datensätze sind nicht Teil des PDF-Downloads.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

Quellen zum Lernbuch

Die Kennungen am Kapitelende führen zu diesen Quellen. Alle Originaldateien, weitere Download-Links und Prüfwerte stehen zusätzlich in QUELLEN.html und QUELLEN.json.

F03 · SymPoint

Autoren, arXiv | Englisch; Forschungsarbeit zur automatischen Planerkennung. Datensätze sind nicht Teil des PDF-Downloads.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

L01 · Bautechnik - Technisches Zeichnen: Leseprobe

Europa-Lehrmittel | 20 Seiten. Ausschließlich kostenlose Leseprobe; kein vollständiges Buch.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

L02 · Bautechnik für Bauzeichner/-innen: Leseprobe

Europa-Lehrmittel | 20 Seiten. Ausschließlich kostenlose Leseprobe; kein vollständiges Buch.
[Originalquelle öffnen](#) · Originaldatei im ZIP

B01 · IFC 4.3.2.0: IfcWall

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · Onlinequelle / Datensatz-Link

B02 · IFC 4.3.2.0: IfcSpace

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · Onlinequelle / Datensatz-Link

B03 · IFC 4.3.2.0: IfcDoor

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · Onlinequelle / Datensatz-Link

B04 · IFC 4.3.2.0: IfcWindow

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · Onlinequelle / Datensatz-Link

B05 · IFC 4.3.2.0: IfcOpeningElement

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · Onlinequelle / Datensatz-Link

B06 · IFC 4.3.2.0: IfcRailing

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · Onlinequelle / Datensatz-Link

Quellen zum Lernbuch

Die Kennungen am Kapitelende führen zu diesen Quellen. Alle Originaldateien, weitere Download-Links und Prüfwerte stehen zusätzlich in QUELLEN.html und QUELLEN.json.

B07 · IFC 4.3.2.0: IfcSlab

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · [Onlinequelle](#) / [Datensatz-Link](#)

B08 · IFC 4.3.2.0: IfcStair

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · [Onlinequelle](#) / [Datensatz-Link](#)

B09 · IFC 4.3.2.0: IfcTransportElement

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · [Onlinequelle](#) / [Datensatz-Link](#)

B10 · IFC 4.3.2.0: IfcVirtualElement

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · [Onlinequelle](#) / [Datensatz-Link](#)

B11 · IFC 4.3.2.0: IfcRamp

buildingSMART | Offizielle Online-Begriffs- und Datenmodelldokumentation; im Paket verlinkt.
[Originalquelle öffnen](#) · [Onlinequelle](#) / [Datensatz-Link](#)

D01 · DXF Units

ezdxf | Offizielle Dokumentation; Einheiten und Umrechnung.
[Originalquelle öffnen](#) · [Onlinequelle](#) / [Datensatz-Link](#)

D02 · Insert

ezdxf | Offizielle Dokumentation; Blockeinfügungen und Transformationen.
[Originalquelle öffnen](#) · [Onlinequelle](#) / [Datensatz-Link](#)

F04 · CubiCasa5K: Repository und Datensatz

CubiCasa | Weiterführender Link; großer Datensatz nicht enthalten. Lizenz für den jeweiligen Verwendungszweck separat prüfen.
[Originalquelle öffnen](#) · [Onlinequelle](#) / [Datensatz-Link](#)